LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 3 — Oferta Económica

Oferta Económica

Análisis económico-financiero

Entregable 2 · Formulario E-21

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

10 de noviembre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Lista de figuras 6

2 Análisis económico-financiero 7

2.1 Análisis comparativo de costos frente a precio 7
2.1.1 Cuadro maestro de costos 7
2.1.2 Precio de venta y márgenes por componente 10

2.2 Evaluación financiera 12
2.2.1 Tasa de descuento 12
2.2.2 Flujo de caja proyectado 12
2.2.3 VAN y TIR 13
2.2.4 Análisis de sensibilidad 13
2.2.5 Punto de equilibrio 14

2.3 Curva S 14
2.3.1 Capital inicial y financiamiento 15
2.3.2 Costos e ingresos acumulados 16
2.3.3 Análisis del flujo de caja mensual 17

2.4 Estrategia de adquisiciones 18
2.4.1 Matriz de adquisiciones principales 18
2.4.2 Cronograma de compras 20
2.4.3 Negociación y contratos críticos 20
2.4.4 Plan de importaciones 21
2.4.5 Decisión de hacer o comprar 21

2.5 Modelo de costos operacionales 21
2.5.1 Composición del presupuesto y reglas de imputación 22
2.5.2 Recursos humanos y cobertura del servicio 22
2.5.3 Infraestructura, alojamiento y servicios recurrentes 23
2.5.4 Licencias, conectividad, energía e instalaciones 24
2.5.5 Seguros, garantías y costos de estructura 25
2.5.6 Seguimiento y optimizaciones durante la Operación 26

2.6 Estructura de mantención y soporte 26
2.6.1 Modelo de costeo 26
2.6.2 Recursos dedicados y compartidos 27
2.6.3 Mantención preventiva, correctiva, mejora continua y actualización 28



Media firma: Alex Aravena

2.7 Valorización de las cinco innovaciones 29
2.7.1 Criterio de valorización 29
2.7.2 Inversión y costo operacional 29
2.7.3 Beneficio esperado para el CLIENTE 31
2.7.4 Ingreso variable de LafroX 33
2.7.5 Reflejo en el flujo de caja 33
Referencias 34
Declaración de uso de IA 34

Lista de tablas

Tabla 2.1 Cuadro maestro de costos por fase y categoría, en UF. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hojas COSTOS y RESUMEN. 8

Tabla 2.2 Composición de los gastos administrativos en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hoja GASTOS ADMINISTRATIVOS. 9

Tabla 2.3 Costo por línea del Resumen en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja RESUMEN. 10

Tabla 2.4 Precio de venta por línea del Resumen en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hojas INGRESOS y RESUMEN. 11

Tabla 2.5 Margen y rentabilidad del proyecto en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hoja RESUMEN. 11

Tabla 2.6 Flujo del proyecto por año de contrato, en UF. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja INDICADORES. 13

Tabla 2.7 VAN del proyecto ante variaciones de cada variable, en UF. VAN base: 28.055,82 UF. Fuente: modelo financiero, hoja SENSIBILIDAD. 14

Tabla 2.8 Capital inicial y financiamiento del proyecto en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hojas PARAMETROS y FINANCIAMIENTO. 15

Tabla 2.9 Cobros y pagos acumulados y saldo de caja en meses seleccionados, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja CURVA S. 17

Tabla 2.10 Adquisiciones de equipamiento de LafroX por categoría. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES IMPLEMENTACIÓN, ADQUISICIONES OPERACION y RESUMEN. 18

Tabla 2.11 Servicios recurrentes contratados por LafroX durante la Operación, por mes. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES OPERACION y PROVEEDORES. 19

Tabla 2.12 Costo de Operación de los meses 21 a 56, neto de IVA. Fuente: modelo financiero, hojas COSTOS y RESUMEN. 22

Tabla 2.13 Esfuerzo y costo de los perfiles en los meses 21 a 56. Fuente: modelo financiero, hoja COSTOS. 23

Tabla 2.14 Servicios recurrentes: costo mensual y total en los 36 meses de Operación. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES OPERACION, INNOVACIONES y COSTOS. 23

Tabla 2.15 Gastos administrativos de la Operación, meses 21 a 56. Fuente: modelo financiero, hoja GASTOS ADMINISTRATIVOS. 25

Tabla 2.16 Recursos dedicados y compartidos del soporte, meses 21 a 56. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja COSTOS. 27



Tabla 2.17 Programa de mantención y su costo en los 36 meses de Operación. Fuente: T-14, cuentas 8.1 y 8.2; T-15; modelo financiero, hojas COSTOS y ADQUISICIONES OPERACION. 28

Tabla 2.18 Inversión, costo operacional y beneficio por innovación, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección F. 30

Tabla 2.19 Costos de nube y otros costos sin horas de las innovaciones, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección C. 31

Tabla 2.20 Beneficio esperado para el CLIENTE por indicador. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección D. 31

Tabla 2.21 Uso de IA por sección. 34



Lista de figuras

Figura 2.1 Curva S del proyecto: cobros y pagos acumulados, en miles de UF. Fuente: modelo financiero, hoja CURVA S. 16

Figura 2.2 Egreso mensual de las innovaciones e ingreso variable de INN-04, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección G. 33

CAPÍTULO 2

Análisis económico-financiero

Este entregable sustenta la oferta económica del proyecto mediante el análisis de costos y precio, la evaluación financiera, la Curva S, la estrategia de adquisiciones, el modelo de costos operacionales, la estructura de mantención y soporte y la valorización de las cinco innovaciones. Los Formularios T-11, T-14, T-15 y T-19 vinculan los recursos, los plazos y las innovaciones con la propuesta técnica. El Formulario E-21 establece la estructura del análisis y su relación con el modelo financiero (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71).

2.1 Análisis comparativo de costos frente a precio

Esta sección compara el costo de la solución con su precio de venta. Primero presenta el cuadro maestro de costos por categoría y luego el precio de venta con el margen aplicado a cada componente, como pide el apartado 2.1 del Formulario E-21 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71). Todas las cifras provienen del modelo financiero (LafroX, 2026f), porque los tres entregables de la oferta económica deben presentar valores idénticos (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 51.4, p. 30).

Los montos son netos, sin IVA, y se expresan en UF, CLP y USD con los valores del Formulario E-24: la UF a $40.000 y el dólar a $900, por lo que una UF equivale a 44,44 dólares (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-24, p. 73). Los montos en CLP y USD se redondean a la unidad.

2.1.1 Cuadro maestro de costos

El costo total del proyecto es de 220.875,90 UF en los 56 meses del contrato. El modelo imputa a la implementación los costos de los meses 1 a 20 y a la operación los de los meses 21 a 56, que son los 36 meses de servicio del artículo 17 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 17, pp. 12–13). La Tabla 2.1 separa, en cada fase, los costos directos de los costos indirectos y de estructura.

Tabla 2.1 Cuadro maestro de costos por fase y categoría, en UF. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hojas COSTOS y RESUMEN.

Categoría	Implementación	Operación
Costos directos		
Recursos humanos	63.685,07	99.271,08
Capacitación, mentoría y certificación	1.387,35	1.933,53
Infraestructura y equipamiento	12.975,08	671,66
Servicios de proveedores	4.472,14	25.623,76
Costos indirectos y overhead		
Gastos administrativos	3.592,47	6.226,97
Reservas de riesgo	722,58	314,21
Total	**86.834,70**	**134.041,20**

Los recursos humanos son la mayor partida en las dos fases. Las 218.403,03 HH de los perfiles del Formulario T-15 (LafroX, 2026c, T-15) cuestan 166.277,02 UF. De ese monto, 3.320,88 UF corresponden a las horas de capacitación, mentoría y certificación, que el modelo informa en una categoría propia. Cada hora se valoriza con el costo de su perfil, dentro del rango del Formulario E-26 para su categoría (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-26, p. 76).

La operación cuesta 134.041,20 UF, más que la implementación. Además del personal de mesa de ayuda, NOC y SOC durante 36 meses, incluye 25.623,76 UF de servicios de proveedores: la nube, los enlaces de comunicaciones, el servicio satelital de los camiones con frío, las licencias y los servicios externos de mapas y mensajería. En la implementación, la partida de infraestructura y equipamiento (12.975,08 UF) reúne los equipos de red, de seguridad y de borde y las obras civiles y de montaje de la sala técnica, que provee LafroX (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 14.2, p. 10). Los equipos de terreno que compra el CLIENTE no forman parte del costo ni del flujo de caja. Su especificación y su costo estimado se informan en la hoja `HARDWARE DEL CLIENTE` del modelo.

Los costos indirectos reúnen los gastos administrativos, que suman 9.819,44 UF, y las reservas de riesgo, que suman 1.036,79 UF. Las reservas valorizan las horas de prevención, de contingencia específica y de la reserva de gestión del plan de riesgos (LafroX, 2026e, Anexo 8.H). La Tabla 2.2 desglosa los gastos administrativos.



Tabla 2.2 Composición de los gastos administrativos en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hoja GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Gasto	UF	CLP	USD
Overhead de la empresa	6.048,00	241.920.000	268.800
Garantías	1.423,86	56.954.518	63.283
Seguros	2.179,33	87.173.129	96.859
Gastos notariales y de contratación	5,30	212.000	236
Custodia de fuentes ante terceros	162,95	6.517.875	7.242
Total	**9.819,44**	**392.777.522**	**436.419**

El modelo asigna 3.592,47 UF de estos gastos a la implementación y 6.226,97 UF a la operación, según el mes en que se paga cada uno. El overhead es la mayor partida, con 108 UF mensuales durante los 56 meses: el 25 % de la gerencia general, la administración y finanzas completa, el 50 % del servicio externo de contabilidad y el 30 % de la asesoría legal. Las garantías corresponden al costo financiero de las boletas de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento y de correcto funcionamiento, y los seguros cubren la responsabilidad civil, el ciberriesgo y los equipos instalados en los sitios del CLIENTE (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, arts. 35 a 38, pp. 23–24). Los gastos notariales corresponden a la firma del contrato en la notaría que designa el CLIENTE, que es de cargo del adjudicatario (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 68, p. 36), y la custodia de fuentes cubre el depósito ante un tercero independiente que exige el artículo 84.6 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.6, p. 43). Los intereses del financiamiento no se incluyen aquí, porque se registran en el financiamiento y en el flujo de caja financiado de la sección 2.3.

El Resumen del modelo agrupa estas categorías en seis líneas. Los recursos humanos de implementación incluyen sus reservas de riesgo, y los de soporte incluyen sus reservas y la capacitación de la operación. Las líneas de servicios incluyen los gastos administrativos de cada fase, y la de soporte suma además la infraestructura de la operación. La Tabla 2.3 presenta el costo de cada línea en las tres monedas.



Tabla 2.3 Costo por línea del Resumen en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja RESUMEN.

Línea	UF	CLP	USD
Implementación recursos humanos	64.407,65	2.576.306.000	2.862.562
Implementación adquisiciones	12.975,08	519.003.390	576.670
Implementación capacitaciones	1.387,35	55.494.180	61.660
Implementación servicios	8.064,61	322.584.506	358.427
Total implementación	**86.834,70**	**3.473.388.077**	**3.859.320**
Soporte recursos humanos	101.518,81	4.060.752.460	4.511.947
Soporte servicios	32.522,39	1.300.895.581	1.445.440
Total soporte	**134.041,20**	**5.361.648.041**	**5.957.387**
Total del proyecto	**220.875,90**	**8.835.036.118**	**9.816.707**

2.1.2 Precio de venta y márgenes por componente

El precio se forma aplicando un recargo sobre el costo de cada componente. Las horas de los perfiles se venden a una tarifa igual a su costo por hora multiplicado por 1,20. Cuando ese resultado queda bajo la tarifa mínima del Formulario E-26 para la categoría del perfil, se cobra la tarifa mínima (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-26, p. 76). Así ocurre con siete perfiles: el Líder de Datos, el Líder de Calidad y Pruebas, el Encargado de Seguridad de la Información y los ingenieros senior y junior de Datos y Bases y de DevOps y Plataforma. Las horas de capacitación, mentoría y certificación se venden a la misma tarifa de su perfil. Las adquisiciones, los servicios de proveedores y los gastos administrativos llevan un recargo de 10 %, porque son compras a terceros y costos de estructura, no trabajo propio de LafroX. Las reservas de riesgo se trasladan al precio a costo, sin recargo. La Tabla 2.4 presenta el precio de cada línea del Resumen, comparable línea a línea con la Tabla 2.3.



Tabla 2.4 Precio de venta por línea del Resumen en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hojas INGRESOS y RESUMEN.

Línea	UF	CLP	USD
Implementación recursos humanos	77.821,58	3.112.863.084	3.458.737
Implementación adquisiciones	14.272,59	570.903.729	634.337
Implementación capacitaciones	1.664,83	66.593.016	73.992
Implementación servicios	8.871,07	354.842.957	394.270
Total implementación	**102.630,07**	**4.105.202.786**	**4.561.336**
Soporte recursos humanos	122.024,88	4.880.995.328	5.423.328
Soporte servicios	35.774,63	1.430.985.139	1.589.983
Total soporte	**157.799,51**	**6.311.980.467**	**7.013.312**
Precio neto del proyecto	**260.429,58**	**10.417.183.253**	**11.574.648**

El precio neto del proyecto es de 260.429,58 UF, equivalentes a $10.417.183.253 o USD 11.574.648. El precio de implementación es la base de los doce hitos de pago del Formulario E-25, y el precio de operación se factura en 36 cuotas mensuales de 4.383,32 UF (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-25, pp. 74–75). La Tabla 2.5 muestra el margen que deja cada fase.

Tabla 2.5 Margen y rentabilidad del proyecto en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hoja RESUMEN.

Concepto	UF	CLP	USD
Margen de implementación	15.795,37	631.814.710	702.016
Margen de soporte	23.758,31	950.332.426	1.055.925
Margen del proyecto	**39.553,68**	**1.582.147.136**	**1.757.941**
Rentabilidad sobre el precio	15,19 %	15,19 %	15,19 %

Las dos fases cubren sus propios costos y dejan margen. El margen total es de 39.553,68 UF. Medido como EBITDA sobre los ingresos netos, la rentabilidad del proyecto es de 15,19 %, bajo el máximo de 20 % del Formulario E-24 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-24, p. 73). Sobre estos precios netos se aplica el IVA de 19 % del mismo formulario al facturar



cada hito y cada cuota. La sección 2.2 evalúa el flujo de caja que generan estos ingresos.

2.2 Evaluación financiera

Esta sección evalúa si el proyecto crea valor para LafroX, como pide el apartado 2.2 del Formulario E-21: presenta la tasa de descuento y su justificación, el flujo de caja proyectado, el VAN, la TIR, el análisis de sensibilidad y el punto de equilibrio (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71). Las cifras provienen de las hojas `PARAMETROS`, `INDICADORES` y `SENSIBILIDAD` del modelo financiero (LafroX, 2026f).

La evaluación usa el flujo del proyecto: los cobros de los hitos y de las cuotas de operación menos los costos de la sección 2.1. Este flujo no incluye el crédito, el aporte de los socios ni los intereses, porque la tasa de descuento ya incorpora el costo del financiamiento. Los montos son netos, sin IVA y antes de impuestos, y el horizonte es de 56 meses (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-24, p. 73).

2.2.1 Tasa de descuento

La tasa de descuento es el costo promedio del dinero con que se financia el proyecto, ponderado según la estructura del Formulario E-24 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-24, p. 73):

- El 80 % proviene del crédito bancario, con un costo de 0,9 % mensual, equivalente a 11,35 % anual.
- El 20 % proviene de los socios, que exigen una rentabilidad de 18 % anual. Convertida a tasa mensual compuesta, es de 1,389 % mensual. Se fija sobre el costo del crédito, porque los socios asumen más riesgo que el banco, y bajo la rentabilidad máxima de 20 % del mismo formulario.

La tasa ponderada es $0{,}8 \times 0{,}9\ \% + 0{,}2 \times 1{,}389\ \% = 0{,}998\ \%$ mensual, equivalente a 12,65 % anual. Como el flujo es mensual, el modelo descuenta cada mes con la tasa mensual.

2.2.2 Flujo de caja proyectado

La Tabla 2.6 resume el flujo del proyecto por año de contrato. El detalle mes a mes está en la hoja `FLUJO CAJA NETO` del modelo, y su versión con financiamiento se analiza en la sección 2.3.



Tabla 2.6 Flujo del proyecto por año de contrato, en UF. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja INDICADORES.

Período	Ingresos	Egresos	Flujo neto
Año 1, meses 1 a 12	46.183,53	47.893,13	−1.709,59
Año 2, meses 13 a 24	73.979,82	55.100,33	18.879,49
Año 3, meses 25 a 36	52.599,84	44.167,84	8.432,00
Año 4, meses 37 a 48	52.599,84	44.033,07	8.566,77
Año 5, meses 49 a 56	35.066,56	29.681,55	5.385,01
Total	**260.429,58**	**220.875,90**	**39.553,68**

El primer año es el único con flujo negativo, porque concentra la compra de la infraestructura y el inicio de los equipos antes de los primeros hitos. El segundo año tiene el mayor flujo, porque reúne siete de los doce hitos y el inicio de la operación. Desde el año 3, el flujo depende de la cuota fija de operación y se mantiene estable.

2.2.3 VAN y TIR

Descontado al 0,998 % mensual, el flujo del proyecto tiene un VAN de 28.055,82 UF, equivalentes a $1.122.232.930 o USD 1.246.925. El VAN es la diferencia entre el valor actual de los ingresos, 198.836,48 UF, y el de los egresos: 124.962,74 UF de sueldos y 45.817,92 UF de otros egresos. Como es positivo, el proyecto rinde más que el costo del dinero que lo financia y conviene ejecutarlo.

La TIR del proyecto es de 7,79 % mensual, equivalente a 146,12 % anual con capitalización mensual. Es la única tasa que deja el VAN en cero en el horizonte de 56 meses. Es alta porque la inversión propia es pequeña y breve: el flujo acumulado llega a su mínimo en el mes 9, con un déficit de 16.548,80 UF, y vuelve a ser positivo en el mes 17, porque los hitos de pago financian la mayor parte de la implementación. Por eso la TIR se usa como complemento y el VAN es el criterio principal de decisión. La TIR tampoco mide la rentabilidad sobre los ingresos: el margen es de 15,19 % del precio, bajo el máximo de 20 % del Formulario E-24 (sección 2.1.2).

2.2.4 Análisis de sensibilidad

El análisis cambia una variable por vez en −20 %, −10 %, +10 % y +20 %, y mantiene las demás en su valor base. La Tabla 2.7 muestra el VAN resultante en cada caso.



Tabla 2.7 VAN del proyecto ante variaciones de cada variable, en UF. VAN base: 28.055,82 UF. Fuente: modelo financiero, hoja SENSIBILIDAD.

Variable	−20 %	−10 %	+10 %	+20 %
Ingresos	−11.711,47	8.172,17	47.939,47	67.823,12
Costo de las HH	53.048,37	40.552,10	15.559,55	3.063,28
Otros egresos	37.219,41	32.637,62	23.474,03	18.892,24
Tasa de descuento	29.964,25	28.989,76	27.160,18	26.300,72

Los ingresos son la variable más sensible: una baja de 10 % reduce el VAN en 71 %, y una baja de 20 % lo deja negativo. Le sigue el costo de las HH, que es la mayor partida del costo: con un alza de 20 % el VAN sigue positivo, pero cae a 3.063,28 UF. Los otros egresos y la tasa de descuento tienen menos efecto: con un alza de 20 % en cualquiera de ellos, el VAN se mantiene sobre 18.800 UF. Por eso los riesgos que más importan son los que retrasan la aprobación de los hitos o aumentan las horas, que el plan de riesgos trata en su reserva de gestión (LafroX, 2026e, Anexo 8.H).

2.2.5 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se mide de tres formas:

- En ingresos, el VAN llega a cero con el 85,89 % de los ingresos proyectados. En valores nominales, los costos se cubren con el 84,81 % del precio, es decir, con 220.875,90 UF de ingresos.
- En costo de las HH, el VAN llega a cero con un alza de 22,45 % en los sueldos.
- En el tiempo, el flujo acumulado del proyecto pasa a positivo en el mes 17 y se mantiene positivo hasta el final del contrato. Desde ese mes, los cobros ya cubrieron todos los costos.

2.3 Curva S

Esta sección presenta los costos y los ingresos acumulados del proyecto y analiza su flujo de caja mensual durante los 56 meses del contrato, como pide el apartado 2.3 del Formulario E-21 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71). Las cifras provienen de las hojas `FLUJO CAJA NETO`, `FINANCIAMIENTO` y `CURVA S` del modelo financiero (LafroX, 2026f). Los montos son netos, sin IVA y antes de impuestos.

La Curva S se construye con el flujo de caja financiado, es decir, con todo el dinero que entra y sale de la cuenta del proyecto, y tiene dos curvas:



- **Cobros acumulados:** el capital inicial del mes 1, los doce hitos de implementación del Formulario E-25 y las 36 mensualidades de la Operación.
- **Pagos acumulados:** los costos del proyecto de la sección 2.1, los intereses del crédito y la devolución de su principal.

La distancia vertical entre ambas curvas es el saldo de caja, es decir, el dinero disponible al cierre de cada mes.

El VAN y la TIR de la sección 2.2 se calculan sobre el flujo del proyecto, sin financiamiento. El flujo financiado de esta sección responde a otra pregunta: si la caja alcanza para pagar cada mes.

2.3.1 Capital inicial y financiamiento

El modelo considera un capital inicial de 18.000 UF, recibido en el mes 1: 14.400 UF de crédito bancario y 3.600 UF de aporte de los socios. La estructura corresponde al 80 % y al 20 % del Formulario E-24, con interés bancario de 0,9 % mensual (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-24, p. 73). La Tabla 2.8 resume las condiciones.

Tabla 2.8 Capital inicial y financiamiento del proyecto en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hojas PARAMETROS y FINANCIAMIENTO.

Concepto	UF	CLP	USD
Crédito bancario (80 %)	14.400,00	576.000.000	640.000
Aporte de los socios (20 %)	3.600,00	144.000.000	160.000
Capital inicial	**18.000,00**	**720.000.000**	**800.000**
Interés mensual, meses 2 a 15	129,60	5.184.000	5.760
Cuota mensual, meses 16 a 39	669,82	26.792.662	29.770
Total de intereses	**3.490,00**	**139.599.883**	**155.111**

Entre los meses 2 y 15 se pagan solo los intereses, 129,60 UF mensuales. Desde el mes 16, cuando se cobra H7, el crédito se devuelve en 24 cuotas iguales de 669,82 UF, hasta el mes 39. Los intereses totales son 3.490,00 UF y el principal devuelto suma 14.400 UF.

El monto del capital sigue el criterio de financiar lo mínimo necesario. El flujo del proyecto sin financiamiento alcanza su mayor déficit acumulado en el mes 9, con 16.548,80 UF. Los 18.000 UF iniciales cubren ese déficit y los intereses pagados hasta ese mes, y dejan en la caja un saldo mínimo de 414,40 UF, equivalentes a $16.575.858 o USD 18.418, como margen de seguridad. Como el saldo de caja es positivo en los 56 meses, el proyecto no necesita usar la línea de crédito del Formulario E-24, al 3 % mensual y con tope de 1.250 UF ($50.000.000),

que queda disponible ante un atraso en el cobro de un hito (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-24, p. 73).

2.3.2 Costos e ingresos acumulados

La Figura 2.1 muestra los cobros y los pagos acumulados de cada mes; el saldo de caja es la distancia entre ambas curvas. La línea vertical señala el inicio de la Operación en el mes 21, que coincide con H12, la aceptación final de la implementación.

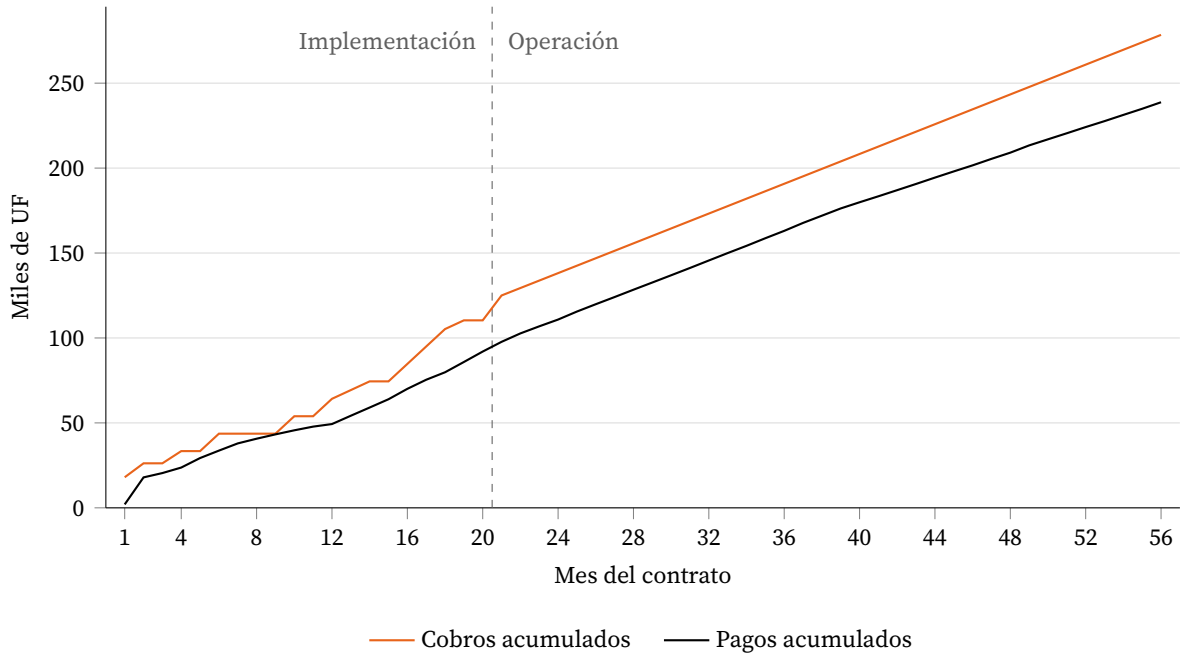


Figura 2.1 Curva S del proyecto: cobros y pagos acumulados, en miles de UF. Fuente: modelo financiero, hoja CURVA S.

Los cobros crecen en escalones durante la implementación, con cada hito, y de forma regular durante los 36 meses de Operación. Los pagos crecen desde el inicio, con un salto en el mes 2 por la compra del equipamiento. La Tabla 2.9 presenta los valores de los meses en que cambia el comportamiento de las curvas.

Tabla 2.9 Cobros y pagos acumulados y saldo de caja en meses seleccionados, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja CURVA S.

Mes	Cobros	Pagos	Saldo de caja
1, capital inicial	18.000,00	2.020,66	15.979,34
2, compra del equipamiento	26.210,41	17.925,38	8.285,03
9, saldo mínimo	43.657,52	43.243,12	414,40
10, hito H4	53.920,52	45.637,11	8.283,42
16, primera cuota del crédito	84.709,55	70.049,46	14.660,09
21, H12 e inicio de la Operación	125.013,39	97.722,09	27.291,30
39, última cuota del crédito	203.913,15	176.245,72	27.667,42
56, fin del contrato	278.429,58	238.765,90	39.663,68

Al mes 56, los cobros acumulados suman 278.429,58 UF: 260.429,58 UF de hitos y mensualidades y 18.000 UF de capital inicial. Los pagos acumulados suman 238.765,90 UF: 220.875,90 UF de costos del proyecto, 3.490,00 UF de intereses y 14.400 UF de devolución del crédito. Sin los movimientos de capital, los ingresos acumulados del contrato son 260.429,58 UF y los costos acumulados con intereses son 224.365,90 UF. La curva de cobros se mantiene sobre la de pagos en todos los meses, con su menor distancia en el mes 9.

2.3.3 Análisis del flujo de caja mensual

Durante los meses 1 a 20, el flujo del proyecto es negativo en 11 meses: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19 y 20. El mes 2 concentra la compra de la infraestructura y el equipamiento, por 12.975,08 UF, y el hito H1 de 8.210,41 UF cubre solo una parte; el resto se paga con el capital inicial. El punto más bajo de la caja es el mes 9, antes de H4, con 414,40 UF, y el cobro de H4 en el mes 10 lo eleva a 8.283,42 UF. El flujo acumulado del proyecto sin financiamiento es positivo desde el mes 17.

En la Operación ingresa una mensualidad de 4.383,32 UF, frente a un costo promedio de 3.723,37 UF por mes, y el mes 21 suma además el cobro de H12, por 10.263,01 UF. Los 36 flujos mensuales del proyecto son positivos. Hasta el mes 39, la cuota del crédito deja negativo el flujo financiado de los meses 22, 25, 32, 35 y 37, porque en los meses 25 y 37 se pagan las renovaciones anuales de garantías y seguros, y en los meses 22, 32 y 35 hay más horas programadas. El saldo acumulado se mantiene positivo en todos ellos. Desde el mes 40, sin cuotas del crédito, el excedente de la Operación se acumula en la caja.

El saldo final de 39.663,68 UF equivale al margen del proyecto, 39.553,68 UF, más los 3.600 UF aportados por los socios y menos los 3.490,00 UF de intereses del crédito.



2.4 Estrategia de adquisiciones

Esta sección presenta las adquisiciones principales, su calendario de compra, la negociación de los contratos críticos, las importaciones y la decisión de hacer o comprar, como pide el apartado 2.4 del Formulario E-21 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71). Los montos provienen de las hojas `ADQUISICIONES IMPLEMENTACIÓN`, `ADQUISICIONES OPERACION` y `PROVEEDORES` del modelo financiero (LafroX, 2026f). La estrategia vincula la recepción de los suministros con la secuencia de instalación y las olas de implantación del Formulario T-14 (LafroX, 2026c, T-14, cuentas 5.1 a 5.4).

2.4.1 Matriz de adquisiciones principales

LafroX provee la infraestructura de la solución en los sitios del CLIENTE y especifica el hardware de terreno con marca, modelo, cantidad, características y costo estimado (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 14.2, p. 10; 2026b, cap. 8, RT-08.10, p. 19). La Tabla 2.10 agrupa el equipamiento que compra LafroX por categoría y por mes de pago.

Tabla 2.10 Adquisiciones de equipamiento de LafroX por categoría. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES IMPLEMENTACIÓN, ADQUISICIONES OPERACION y RESUMEN.

Categoría	Mes	UF	CLP	USD
Equipos de red y oficina	2	6.411,51	256.460.392	284.956
Seguridad	2	2.065,86	82.634.542	91.816
Servidores y equipos de borde	2	1.424,97	56.998.650	63.332
Obras civiles, energía y montaje	2	3.072,75	122.909.806	136.566
Total de la implementación		**12.975,08**	**519.003.390**	**576.670**
Reposición de equipos de red	21	382,33	15.293.111	16.992
Reposición de seguridad	21	257,33	10.293.282	11.437
Adecuación eléctrica y puntos de red	21	32,00	1.280.000	1.422

La red de bodega es la compra de mayor valor. Los 72 puntos de acceso Wi-Fi 6E industriales suman 4.933,55 UF de los 6.411,51 UF de la categoría, junto con los switches Cisco de núcleo y de acceso y los switches industriales Moxa. En seguridad destacan los cinco firewalls FortiGate 100F de los centros, con 915,52 UF, y los siete FortiGate Rugged 60F de los sitios industriales, con 519,59 UF. La categoría de obras civiles incluye la climatización de precisión de la sala técnica, con 1.288,59 UF, la UPS de la sala, el generador y los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking. Los servidores HPE, los siete PC industriales Advantech,

Media firma: Alex Aravena

la NAS de respaldo, los cinco terminales Starlink y los cuatro gateways Moxa de la cadena de frío completan el equipamiento de borde.

Al inicio de la Operación, en el mes 21, el modelo repone equipos de red y de seguridad y amplía la red y la instalación eléctrica, por 671,66 UF en total. La separación civil de la sala corresponde al CLIENTE, y LafroX la especifica y coordina (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 6, RT-06.06, p. 15). Los equipos de uso en terreno y el monitoreo de frío de cámaras y camiones los compra el CLIENTE, por lo que no forman parte del costo ni del flujo de caja. Su especificación y su costo estimado se informan en la hoja `HARDWARE DEL CLIENTE` del modelo. En la cadena de frío, LafroX provee los gateways B-02 y el CLIENTE compra el resto de los componentes, de B-01 a B-14 (LafroX, 2026a, Formulario T-11).

Además del equipamiento, LafroX contrata servicios recurrentes. La Tabla 2.11 muestra el costo mensual de cada servicio durante la Operación y su proveedor de referencia.

Tabla 2.11 Servicios recurrentes contratados por LafroX durante la Operación, por mes. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES OPERACION y PROVEEDORES.

Servicio	Proveedor	UF	CLP	USD
Nube	AWS	368,92	14.756.635	16.396
Fibra empresarial	Entel	13,60	544.000	604
Enlaces LTE, Starlink y SIM	Virgin Empresas, Entel y Starlink	41,85	1.674.031	1.860
Satélite Iridium SBD de los camiones con frío	Globalsat Chile	129,55	5.181.972	5.758
Protección de endpoints	CrowdStrike	97,60	3.904.047	4.338
Gestión de dispositivos	Microsoft Intune, con Claro Cloud Chile	29,05	1.162.044	1.291
Custodia de respaldos	Servicio externo	4,96	198.413	220
Mapas, mensajería y pagos	Google Maps Platform, Twilio y Mercado Pago	25,16	1.006.460	1.118

Los servicios de la Operación suman 710,69 UF al mes, y la nube representa 368,92 UF de ese monto. La protección de endpoints cubre 217 servidores y estaciones, la gestión de dispositivos cubre los 382 equipos Android del parque, los enlaces incluyen ocho planes LTE de sitio, cinco enlaces Starlink y hasta 198 SIM de terreno al año 3, y el servicio Iridium SBD cubre los 28 camiones con equipo de frío. Durante la implementación, el modelo considera desde el mes 2 una nube de pruebas de 32,03 UF mensuales y desde el mes 4 los enlaces y los servicios externos de los ambientes, por 94,76 y 132,20 UF al mes. Los enlaces de implementación



comprenden 13,60 UF de fibra, 7,25 UF de LTE y satélite de los sitios y 73,91 UF del servicio Iridium SBD de la cadena de frío en camiones, que la hoja `ADQUISICIONES IMPLEMENTACIÓN` valoriza en 3.284,99 USD mensuales.

2.4.2 Cronograma de compras

El calendario de compras sigue la ruta crítica de la implementación. Todo el equipamiento se paga en el mes 2, con 12.975,08 UF, porque la sala, los servidores, el almacenamiento, los racks y los gabinetes se ordenan en ese mes, se instalan en el mes 3 y la sala se recibe en el mes 4. Así quedan habilitados los ambientes que exige el hito H3 en el mes 6 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-25, pp. 74–75). Las cuentas de nube y sus servicios se habilitan antes de configurar los ambientes, y los enlaces de comunicaciones se contratan antes de H3, con la factibilidad y la conmutación de cada sitio verificadas antes de aceptarlo (LafroX, 2026c, T-14, paquetes 5.2.1 y 5.3.1 a 5.3.3). El montaje de racks y gabinetes sigue el calendario por sitio del T-14, con los gabinetes de cross-docking en el mes 9.

Las compras de terreno a cargo del CLIENTE siguen las olas de implantación. LafroX entrega la especificación en el mes 2 y, para cada orden, diez días hábiles antes de la fecha prevista para emitirla. El acta de recepción técnica cierra cada entrega (paquetes 5.1.1 y 5.1.3). En la cadena de frío, el prototipo se valida antes de la compra masiva, con cuatro kits para el piloto y 28 kits instalados y recibidos antes de la ola de reparto (paquete 5.1.4). La custodia de fuentes se contrata antes de H4, con el primer depósito en el mes 10 (paquete 5.4.4). Si un atraso amenaza H3 o una ola, el Comité Ejecutivo recibe el análisis de impacto.

2.4.3 Negociación y contratos críticos

Para los equipos de sala y de borde, la comparación de ofertas considera la conformidad con el T-11, el plazo hasta la recepción, la garantía, la disponibilidad de repuestos y el soporte. La hoja `PROVEEDORES` registra más de una cotización en las partidas de mayor valor o de abastecimiento más incierto, como los firewalls de los centros, la climatización, las UPS y las obras, lo que permite negociar precio y plazo con alternativas reales. En comunicaciones, la evaluación combina factibilidad por dirección, capacidad sostenida y diversidad de operadores, y el T-11 prevé recurrir a otro operador de red fija si Telsur carece de factibilidad.

Los contratos de nube, conectividad y licencias son críticos, porque de ellos dependen los ambientes y la continuidad del servicio. Su comparación considera la unidad de cobro, la vigencia, la renovación, la cobertura, el soporte y la continuidad al término del contrato. Las licencias de terceros se constituyen a nombre del CLIENTE y su costo de renovación queda explícito en la oferta económica (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.3, p. 43), como muestran las cuotas mensuales de protección de endpoints y de gestión de dispositivos de la Tabla 2.11. Para la nube, el modelo incluye el soporte de AWS y una reserva de consumo de 55,05 UF al mes. La custodia de fuentes ante un tercero independiente, con actualización semestral, cumple el artículo 84.6 de las Bases (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.6, p. 43).



2.4.4 Plan de importaciones

La hoja PROVEEDORES registra cotizaciones de distribuidores del extranjero para los firewalls FortiGate, con CDW, para la NAS Synology y sus discos, con Walmart Business y Tech-America, y para la climatización de precisión, con Barcode Giant e Insight. El modelo valoriza estas compras en dólares con el tipo de cambio del Formulario E-24 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-24, p. 73) y las paga en el mes 2 junto con el resto del equipamiento. Por eso sus órdenes se emiten primero dentro de ese mes. Para los FortiGate 100F existe además una cotización local con Firewalls Chile, que LafroX usa si el plazo de importación pone en riesgo la recepción de la sala.

2.4.5 Decisión de hacer o comprar

LafroX conserva el desarrollo de la aplicación, la integración con sistemas y dispositivos, las pruebas de aceptación y la coordinación de la operación, porque son el núcleo de su servicio. Compra la infraestructura comercial y contrata los servicios de nube, comunicaciones, protección de endpoints y gestión de dispositivos, que los proveedores de la Tabla 2.11 ofrecen como servicio estándar. El soporte del fabricante se incorpora como escalamiento especializado bajo la coordinación de LafroX. LafroX instala, integra y mantiene el equipamiento de frío, aunque el CLIENTE compre la mayor parte de sus componentes (LafroX, 2026a, T-11, B-01 a B-15; LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c, T-14, paquete 5.1.4). Los proveedores ejecutan las instalaciones de energía, climatización y extinción de incendios de los paquetes 6.1.2 a 6.1.4, y el personal de redes de LafroX ejecuta el montaje y cableado de su alcance (LafroX, 2026b, Formulario T-9).

2.5 Modelo de costos operacionales

La Operación comprende los 36 meses del período 21 a 56 del contrato (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 17). Su costo es de 134.041,20 UF, equivalente a $5.361.648.041 o USD 5.957.387, sin IVA. Esta sección explica cómo se forma ese costo y qué recursos lo originan, como pide el apartado 2.5 del Formulario E-21: personas, infraestructura y alojamiento, licencias, conectividad, energía e instalaciones, seguros y garantías, y optimizaciones durante el servicio (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71).

Las cifras corresponden a las hojas COSTOS, ADQUISICIONES OPERACION, GASTOS ADMINISTRATIVOS y COSTOS HH - SUELDOS del modelo financiero (LafroX, 2026f). Las cantidades y las ventanas de servicio provienen del T-11, de las cuentas 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5 del T-14 y de los perfiles del T-15 (LafroX, 2026a, 2026c). El costo medio de la Operación es de 3.723,37 UF por mes, y la mensualidad que paga el CLIENTE es de 4.383,32 UF, según la formación de precio de la sección 2.1.

Alex

2.5.1 Composición del presupuesto y reglas de imputación

La Tabla 2.12 concilia el presupuesto operacional con el total de soporte de la hoja RESUMEN. Incluye los desembolsos de los meses 21 a 56. Las compras pagadas durante la implementación no se vuelven a cargar a la Operación.

Tabla 2.12 Costo de Operación de los meses 21 a 56, neto de IVA. Fuente: modelo financiero, hojas COSTOS y RESUMEN.

Categoría	UF	CLP	USD
Recursos humanos	99.271,08	3.970.843.040	4.412.048
Capacitación, mentoría y certificación	1.933,53	77.341.020	85.934
Infraestructura y equipamiento	671,66	26.866.393	29.852
Servicios de proveedores	25.623,76	1.024.950.443	1.138.834
Gastos administrativos	6.226,97	249.078.744	276.754
Reservas de riesgo	314,21	12.568.400	13.965
Total de Operación	**134.041,20**	**5.361.648.041**	**5.957.387**

El costo mensual no es uniforme. Las remuneraciones varían según las HH programadas, las reposiciones de equipos se pagan en el mes 21 y las garantías, los seguros y la custodia de fuentes tienen vencimientos anuales, como muestra el flujo mensual de la sección 2.3. Los intereses y la devolución del crédito se registran en el financiamiento y no forman parte de este costo.

Cada costo se imputa una sola vez: las HH de capacitación se presentan separadas de las HH del servicio, el consumo de nube de las innovaciones forma parte de los servicios de proveedores y las garantías y los seguros forman parte de los gastos administrativos.

2.5.2 Recursos humanos y cobertura del servicio

El costo mensual de cada perfil es el producto de sus HH del mes por su costo en UF/HH, que corresponde a su categoría del Formulario E-26 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-26, p. 76). La hoja COSTOS expresa la dotación de cada mes en personas equivalentes y la convierte a HH con la base de 160 HH por mes de la hoja PARAMETROS. Los meses 21 a 56 reúnen 128.286,85 HH de perfiles, sin las HH de capacitación, por 99.271,08 UF. La Tabla 2.13 separa la cobertura de mesa, NOC y SOC del resto del equipo.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 2.13 Esfuerzo y costo de los perfiles en los meses 21 a 56. Fuente: modelo financiero, hoja COSTOS.

Equipo	HH	UF	CLP	USD
Mesa N1	54.239,00	43.391,20	1.735.648.000	1.928.498
NOC	26.280,00	21.024,00	840.960.000	934.400
SOC	26.280,00	18.396,00	735.840.000	817.600
Otros perfiles	21.487,85	16.459,88	658.395.040	731.550
Total sin capacitación	**128.286,85**	**99.271,08**	**3.970.843.040**	**4.412.048**

Las personas representan el 74,06 % del costo de la Operación. Mesa N1, NOC y SOC concentran 82.811,20 UF, y el resto de los perfiles suma 16.459,88 UF para la coordinación, el mantenimiento, la integración, los datos, la calidad, la seguridad y el apoyo en terreno. Estas horas se imputan según la actividad programada en el T-15, sin suponer un puesto completo por perfil.

La mesa N1 atiende de 04:00 a 22:00 y amplía a 24×7 en septiembre y diciembre, el NOC mantiene cobertura 24×7 y el SOC opera desde el mes 13. Esta sección incluye solo el esfuerzo de los meses 21 a 56; las horas anteriores del SOC forman parte de la implementación. La capacitación, mentoría y certificación agrega 1.933,53 UF en una línea propia, y las reservas de riesgo agregan 314,21 UF sin recargo (LafroX, 2026c, T-15; 2026e, Anexo 8.H).

2.5.3 Infraestructura, alojamiento y servicios recurrentes

Los servicios de la plataforma se valorizan por consumo o por unidad contratada: la nube según la estimación mensual de la arquitectura, las licencias por equipo protegido o administrado y los enlaces por conexión o plan activo. La Tabla 2.14 muestra el costo mensual de cada servicio y su total en los 36 meses.

Tabla 2.14 Servicios recurrentes: costo mensual y total en los 36 meses de Operación. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES OPERACION, INNOVACIONES y COSTOS.

Servicio	UF/mes	UF total	CLP total	USD total
Nube AWS	368,92	13.280,97	531.238.855	590.265
Fibra empresarial	13,60	489,60	19.584.000	21.760

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 2.14 — continuación

Servicio	UF/mes	UF total	CLP total	USD total
LTE, Starlink y SIM	41,85	1.506,63	60.265.107	66.961
Satélite Iridium SBD	129,55	4.663,77	186.550.983	207.279
Protección de endpoints	97,60	3.513,64	140.545.692	156.162
Microsoft Intune	29,05	1.045,84	41.833.584	46.482
Custodia de respaldos	4,96	178,57	7.142.857	7.937
Mapas, mensajería y pagos	25,16	905,81	36.232.560	40.258
Nube de las innovaciones	Variable	38,92	1.556.805	1.730
Total proveedores	**—**	**25.623,76**	**1.024.950.443**	**1.138.834**

La nube AWS suma 13.280,97 UF durante la Operación. Comprende contenedores, Aurora y DMS, almacenamiento y respaldos, red y VPN, seguridad y observabilidad, datos e IoT, analítica, acceso, recuperación ante desastres y entrega continua. Las 368,92 UF mensuales incluyen 55,05 UF de soporte de AWS y de reserva de consumo. La nube de las innovaciones agrega 38,92 UF en este período, que la sección 2.7.2 detalla por innovación.

La infraestructura y el equipamiento de la Operación suman 671,66 UF, equivalentes a $26.866.393 o USD 29.852, y se pagan en el mes 21: 382,33 UF de reposición de equipos de red y oficina, 257,33 UF de seguridad y 32,00 UF de adecuación eléctrica y puntos de red. Los equipos de terreno que compra el CLIENTE se informan en la hoja `HARDWARE DEL CLIENTE`, fuera del flujo de LafroX. Su instalación, integración y mantención, que ejecuta LafroX, se costean con las horas de sus perfiles (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 14.2, p. 10).

2.5.4 Licencias, conectividad, energía e instalaciones

La protección de endpoints se calcula sobre 217 servidores y estaciones a 19,99 USD por equipo y mes, equivalentes a 97,60 UF mensuales. La gestión de los equipos Android usa Microsoft Intune Plan 1 Device, con Claro Cloud Chile como proveedor de referencia: 382 equipos a 3,38 USD por equipo y mes, equivalentes a 29,05 UF mensuales. Ambas licencias se constituyen a nombre del CLIENTE y su renovación queda incluida en el costo mensual (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.3, p. 43).

La conectividad considera dos enlaces de fibra, a 6,80 UF por enlace y mes, y un conjunto de ocho planes LTE de sitio, cinco enlaces Starlink y hasta 198 SIM de terreno al año 3, que cuesta 41,85 UF mensuales. El servicio satelital Iridium SBD de los 28 camiones con equipo de frío cuesta 129,55 UF mensuales y transmite temperaturas y alarmas en paralelo con la red



móvil (LafroX, 2026a, Formulario T-11). Los terminales se compran por separado, de modo que estas cuotas corresponden solo al servicio. Mapas, mensajería y pagos agregan 25,16 UF mensuales, y la custodia externa de respaldos, 4,96 UF mensuales. Esta custodia es distinta del depósito de código fuente, que forma parte de los gastos administrativos.

En energía e instalaciones, la oferta incluye la infraestructura eléctrica y de climatización que se compra en la implementación (UPS, generador, climatización de precisión y obras de la sala), los 32,00 UF de adecuación eléctrica y puntos de red del mes 21 y las horas de mantenimiento de los paquetes 8.2.3 y 8.2.6, que se costean como recursos humanos. El consumo eléctrico de la sala técnica y de los gabinetes de borde se abastece desde el empalme de cada recinto del CLIENTE, por lo que no forma parte del costo de LafroX. La carga eléctrica proyectada y el PUE que declara el Subdocumento 4 permiten al CLIENTE estimar ese consumo (LafroX, 2026a; Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 6, RT-06.11, p. 15).

2.5.5 Seguros, garantías y costos de estructura

Los gastos administrativos de la Operación suman 6.226,97 UF y se desglosan en la Tabla 2.15. Cada gasto se asigna al mes en que se paga, sin aplicar un porcentaje general sobre los costos directos.

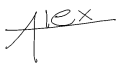
Tabla 2.15 Gastos administrativos de la Operación, meses 21 a 56. Fuente: modelo financiero, hoja GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Concepto	UF	CLP	USD
Overhead	3.888,00	155.520.000	172.800
Garantías	927,63	37.105.203	41.228
Seguros	1.306,67	52.266.667	58.074
Custodia de fuentes	104,67	4.186.875	4.652
Total administrativo	**6.226,97**	**249.078.744**	**276.754**

El overhead es de 108 UF mensuales: 37,50 UF de gerencia general, 45,00 UF de administración y finanzas, 15,00 UF de contabilidad y 10,50 UF de asesoría legal. Los gastos notariales se pagan en el mes 1, por lo que no aparecen en este período.

Las garantías de la Operación comprenden 825,00 UF de comisiones de la boleta de fiel cumplimiento y 102,63 UF de la de correcto funcionamiento. El modelo registra el costo financiero de cada boleta, con una comisión de 1 % anual, y no su monto garantizado. La garantía de correcto funcionamiento se calcula sobre el 5 % del precio de implementación, con dos años de vigencia (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, arts. 35 a 37, pp. 23–24).

Los seguros de la Operación suman 1.306,67 UF: 426,67 UF de responsabilidad civil general



y profesional y 880,00 UF de ciberriesgo y responsabilidad por datos. Las primas se calculan sobre límites asegurados de 20.000 UF, con tasas anuales de 0,8 % y 1,2 %. El seguro de los equipos se paga durante la implementación y no agrega primas en este período (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 38, p. 24).

La custodia de fuentes agrega 104,67 UF durante la Operación, por las cuotas anuales del depósito ante un tercero independiente (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.6, p. 43).

2.5.6 Seguimiento y optimizaciones durante la Operación

El presupuesto es la línea base para controlar el consumo y la capacidad. El informe mensual de nube del paquete 8.4.2 compara el consumo real, las unidades facturadas y el presupuesto, y la proyección trimestral de capacidad del paquete 8.4.1 anticipa los cambios en infraestructura, licencias y enlaces. Los ajustes se someten al CLIENTE antes de ejecutarse (LafroX, 2026c, T-14, cuenta 8.4).

En nube, se revisan el tamaño de los contenedores y de las bases de datos, el apagado programado de los ambientes no productivos, los períodos de retención y las tareas de cómputo por demanda, sin reducir los niveles de servicio, el respaldo ni la recuperación comprometidos. En licencias y conectividad, se concilian las altas y bajas con el inventario y se programan los aumentos de parque. En terreno, el mantenimiento preventivo y el plan de ciclo de vida del paquete 8.2.7 evitan reposiciones urgentes.

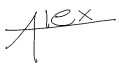
El escenario base no descuenta ahorros por estas medidas: el modelo mantiene las tarifas y los consumos presupuestados, y cualquier ahorro se refleja solo cuando el CLIENTE aprueba el cambio que lo produce. La reducción de deuda técnica y la mejora continua se ejecutan con las horas ya programadas, cuyo costeo presenta la sección 2.6.

2.6 Estructura de mantención y soporte

Esta sección presenta el modelo de costeo del soporte, la separación entre recursos dedicados y compartidos, la mantención preventiva, la provisión para mantención correctiva, el presupuesto de mejora continua y los costos de actualización tecnológica, como pide el apartado 2.6 del Formulario E-21 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71). Las horas provienen de las cuentas 8.1 y 8.2 del T-14 y del T-15 (LafroX, 2026c), y los montos, de la hoja `COSTOS` del modelo financiero (LafroX, 2026f). Todos los costos de esta sección forman parte del costo de la Operación de la sección 2.5 y no se suman a él.

2.6.1 Modelo de costeo

El soporte se costea de dos formas. La cobertura de mesa, NOC y SOC se costea por puesto y ventana de atención, porque debe estar disponible aunque no haya incidentes. La intervención de especialistas de infraestructura, aplicación y seguridad se costea por las horas que asigna el T-15 al paquete de mantención que la ejecuta. En ambos casos, cada hora se valoriza con



el costo en UF/HH de su perfil, según el Formulario E-26 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-26, p. 76).

El registro de cada ticket vincula el diagnóstico, la actuación, el responsable y el resultado, y el informe mensual de niveles de servicio liquida las horas ejecutadas. Las intervenciones en terreno incluyen el traslado del especialista, cuyo costo forma parte de la oferta (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 21, RT-21.16, p. 37).

2.6.2 Recursos dedicados y compartidos

Los recursos dedicados son los puestos de mesa N1, NOC y SOC. La mesa N1 atiende de 04:00 a 22:00 y amplía a 24×7 en septiembre y diciembre, el NOC mantiene cobertura 24×7 y el SOC, propio de LafroX y operado desde su Centro de Operaciones de Valparaíso, presta servicio 24×7 desde el mes 13 (LafroX, 2026b, Anexo 6.B; 2026c, T-14, paquetes 8.1.1 y 8.1.5). Los recursos compartidos son los especialistas que atienden los niveles 2 y 3 y la mantención: el equipo SRE y DevOps para infraestructura y terreno, el equipo de Desarrollo para la aplicación y los especialistas de ciberseguridad. El Líder de Operación / SRE es el gerente de servicio, representa a LafroX en el Comité de Operación y coordina el soporte de nivel 4 de los fabricantes; el modelo le asigna 651,85 HH en la Operación, por 684,44 UF, dentro del grupo SRE y DevOps. Los puestos de mesa, NOC y SOC mantienen su cobertura durante los escalamientos. La Tabla 2.16 presenta el costo de cada grupo en los meses 21 a 56.

Tabla 2.16 Recursos dedicados y compartidos del soporte, meses 21 a 56. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja COSTOS.

Grupo	HH	UF	CLP	USD
Dedicados: mesa N1, NOC y SOC	106.799,00	82.811,20	3.312.448.000	3.680.498
Desarrollo	6.970,08	4.732,69	189.307.600	210.342
SRE y DevOps	5.850,33	4.843,23	193.729.060	215.255
Ciberseguridad	1.155,20	902,22	36.088.800	40.099
Gestión, calidad, datos e implantación	7.512,24	5.981,74	239.269.580	265.855
Total	**128.286,85**	**99.271,08**	**3.970.843.040**	**4.412.048**

Los puestos dedicados concentran el 83,25 % de las horas y el 83,42 % del costo de personas de la Operación, porque deben cubrir las ventanas de atención completas. Los recursos compartidos suman 16.459,88 UF y se programan según las actividades del T-15, sin suponer un puesto completo por perfil.



Media firma: Alex Aravena

2.6.3 Mantención preventiva, correctiva, mejora continua y actualización

La Tabla 2.17 valoriza cada componente del programa de mantención con las horas de sus paquetes. Las horas de Desarrollo se valorizan a 0,68 UF/HH y las de SRE y DevOps a 0,83 UF/HH, que son los costos medios de esos grupos en la Operación según la Tabla 2.16.

Tabla 2.17 Programa de mantención y su costo en los 36 meses de Operación. Fuente: T-14, cuentas 8.1 y 8.2; T-15; modelo financiero, hojas COSTOS y ADQUISICIONES OPERACION.

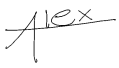
Componente y paquetes	HH	UF	CLP	USD
Preventiva: 8.1.3, 8.1.6, 8.2.3 y 8.2.6	2.576	2.132,56	85.302.254	94.780
Correctiva: 8.2.1	2.304	1.564,42	62.576.715	69.530
Mejora continua: bolsa evolutiva de 8.2.1	2.304	1.564,42	62.576.715	69.530
Reducción de deuda técnica: 8.2.4	2.304	1.564,42	62.576.715	69.530
Actualización tecnológica: 8.2.5 y 8.2.7	1.152	953,69	38.147.592	42.386
Reposición de equipos del mes 21	—	671,66	26.866.393	29.852

La mantención preventiva sigue un calendario anual acordado con el CLIENTE e incluye auditorías técnicas al menos trimestrales con su informe (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, sección 21.4, pp. 37–38). Sus 2.576 HH comprenden las pruebas semestrales de recuperación ante desastres (8.1.3, 560 HH), las pruebas mensuales de restauración de respaldos (8.1.6, 576 HH), el mantenimiento del hardware de la sala técnica, los racks, los gabinetes de borde y el equipamiento de terreno (8.2.3, 1.152 HH) y las revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala (8.2.6, 288 HH).

La provisión para mantención correctiva es de 768 HH de Desarrollo por año, 2.304 HH en total. Es una estimación para costeo y no un tope: la corrección de defectos no tiene costo adicional para el CLIENTE, y LafroX absorbe las horas que excedan la estimación. A esta provisión se suman las reservas de riesgo de la Operación, por 314,21 UF, para las contingencias del plan de riesgos (LafroX, 2026e, Anexo 8.H).

El presupuesto de mejora continua tiene dos partes. La bolsa evolutiva de 768 HH de Desarrollo por año se reserva para las mejoras funcionales, nuevas características y optimizaciones que solicite el CLIENTE, y el saldo no usado de un año pasa al siguiente. El CLIENTE registra la solicitud, Desarrollo estima su alcance y sus horas, el Comité de Operación aprueba el cambio y el informe mensual liquida las horas ejecutadas. Además, el paquete 8.2.4 destina 2.304 HH, 64 HH mensuales, a reducir la deuda técnica, con seguimiento trimestral (LafroX, 2026c, T-14, cuenta 8.2).

La actualización tecnológica comprende el plan anual de actualización de los componentes



de base, con ventana aprobada y reversión ensayada (8.2.5, 288 HH), y el plan de ciclo de vida del equipamiento, con su reposición y disposición final (8.2.7, 864 HH). La reposición de equipos de red y de seguridad del mes 21 cuesta 671,66 UF, y la renovación de las licencias de terceros ya está incluida en sus cuotas mensuales de la sección 2.5.4.

2.7 Valorización de las cinco innovaciones

Esta sección valoriza las cinco innovaciones de la Oferta Técnica con la inversión, el costo operacional incremental y el beneficio esperado de cada una, y muestra cómo se reflejan en el flujo de caja, como pide el apartado 2.7 del Formulario E-21 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71). Las cifras provienen de la hoja `INNOVACIONES` del modelo financiero (LafroX, 2026f). El Formulario T-15 respalda las partidas y el esfuerzo de cada innovación (LafroX, 2026c, sección 6.3), el Formulario T-19 define sus indicadores de beneficio (LafroX, 2026d, fichas 1 a 5) y el Anexo 4-W aporta el dimensionamiento de nube (LafroX, 2026a, tablas 4-W.I1 y 4-W.I2). Los montos se expresan en UF.

2.7.1 Criterio de valorización

El modelo separa tres conceptos, porque cada uno entra de forma distinta a la evaluación del proyecto:

- **Costo de LafroX.** Son las horas del equipo y los servicios de nube que requiere cada innovación. La inversión se ejecuta durante la implementación y el costo operacional incremental durante la Operación.
- **Beneficio para el CLIENTE.** Es el ahorro estimado para Puelche o para el almacenero según el indicador de cada innovación. No es un ingreso de LafroX y se informa fuera del flujo de caja.
- **Ingreso variable de LafroX.** Solo INN-04 lo genera, mediante el tramo variable de la Operación ligado al costo de servir.

2.7.2 Inversión y costo operacional

La Tabla 2.18 resume el costo de cada innovación y el beneficio que se espera para el CLIENTE.



Tabla 2.18 Inversión, costo operacional y beneficio por innovación, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección F.

Innovación	Inversión	Costo operacional	Egreso total	Beneficio para el CLIENTE
INN-01 Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	768,00	9,57	777,57	31.604,17
INN-02 Reproducción de incidentes de terreno	480,00	272,61	752,61	27,46
INN-03 Vida útil remanente por historia térmica del lote	768,00	263,50	1.031,50	16.554,56
INN-04 Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	232,00	765,60	997,60	2.046,00
INN-05 Hoja de negocio del almacenero	672,00	1,16	673,16	3.646,65
Total	**2.920,00**	**1.312,43**	**4.232,43**	**53.878,83**

Las cinco innovaciones requieren 2.920,00 UF de inversión y 1.312,43 UF de costo operacional. Toda la inversión corresponde a horas del equipo: 960 HH del Ingeniero de Datos y Bases Senior en los meses 7 a 12 para INN-01 y otras 960 HH del mismo perfil y en los mismos meses para INN-03, 960 HH del Analista QA Senior en los meses 9 y 10 para INN-02, 160 HH del Jefe de Proyecto en los meses 17 a 23 para INN-04, y 893,4 HH del Coordinador de Implantación en los meses 13 a 17 más 226,6 HH en los meses 18 a 23 para INN-05. INN-04 es la innovación con mayor costo operacional, 765,60 UF, porque el Jefe de Proyecto le dedica 528 HH entre los meses 24 y 56. Le siguen INN-02 e INN-03, con 272,61 y 263,50 UF, por las horas de los analistas de calidad y de los ingenieros de datos durante la Operación y por su consumo de nube.

En total, las innovaciones ocupan 5.552 HH, el 2,54 % de las HH del proyecto. Cada hora se asigna a un perfil del Formulario T-15 en un mes en que ese perfil tiene horas programadas, de modo que el esfuerzo de innovación forma parte de la dotación del proyecto. Del costo operacional, 1.268,18 UF son horas del equipo y 44,26 UF son servicios de nube, que la Tabla 2.19 detalla.



Tabla 2.19 Costos de nube y otros costos sin horas de las innovaciones, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección C.

Ref.	Rubro	Innovación	Meses	Total UF
C-01	Cálculo nocturno y almacenamiento	INN-01	16 a 56	9,57
C-02	Cómputo efímero para reproducir incidentes	INN-02	5 a 56	0,43
C-03	Cómputo y resultados de vida útil	INN-03	16 a 56	33,10
C-04	Hardware de borde adicional	INN-03	16 a 56	0,00
C-05	Laboratorio externo para validar lotes	INN-03	11 a 15	0,00
C-06	Cálculo y almacenamiento del ciclo mensual	INN-05	21 a 56	1,16
Total				**44,26**

La nube de las innovaciones se valoriza con las mismas tarifas de la región de São Paulo que usa la hoja `ADQUISICIONES OPERACION`: 0,69 USD por DPU-hora de AWS Glue, 0,5976 USD por RPU-hora de Redshift Serverless y 0,0405 USD por GB-mes de almacenamiento S3. INN-03 concentra el mayor consumo, por el cómputo mensual del modelo de vida útil. El hardware de borde de INN-03 ya figura en el Formulario T-11, por lo que no agrega compras. El laboratorio externo solo se contrata si el área de Calidad lo solicita, y el escenario base no lo considera.

2.7.3 Beneficio esperado para el CLIENTE

El modelo calcula el beneficio mensual de cada innovación como el volumen del mes, por la tasa base del problema, por la reducción esperada y por el valor unitario de lo evitado. La Tabla 2.20 presenta el resultado de cada indicador desde el mes en que la innovación entra en servicio hasta el mes 56.

Tabla 2.20 Beneficio esperado para el CLIENTE por indicador. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección D.

Indicador	UF por mes	Desde el mes	Meses	Total UF
B-01 Unidades vencidas en el local evitadas (INN-01)	770,83	16	41	31.604,17

continúa en la página siguiente



Tabla 2.20 — continuación

Indicador	UF por mes	Desde el mes	Meses	Total UF
B-02 Minutos de interrupción evitados (INN-02)	0,62	13	44	27,46
B-03 Lotes descartados por vencimiento evitados (INN-03)	403,77	16	41	16.554,56
B-04 Minutos-persona de costo de servir evitados (INN-04)	62,00	24	33	2.046,00
B-05 Minutos ahorrados en la decisión de reposición (INN-05)	101,30	21	36	3.646,65
Total				**53.878,83**

INN-01 e INN-03 aportan la mayor parte del beneficio, con 31.604,17 y 16.554,56 UF, porque evitan producto vencido que el modelo valoriza a precio de venta. Cada indicador se construye con los datos de la hoja:

- **B-01.** Las 2.400.000 unidades despachadas al mes, con una tasa base de 1 % y una reducción de 25 %. El valor de cada unidad es la venta anual de $148.000.000.000 dividida por las unidades del año, es decir, 0,1285 UF.
- **B-02.** 4,33 incidentes al mes, con 120 minutos de interrupción por incidente y una reducción de 30 %. Cada minuto vale 0,004 UF, porque detiene a dos personas de reparto.
- **B-03.** 150,60 lotes refrigerados o congelados al mes, que resultan de las 1.150 recepciones mensuales ponderadas por los 1.100 SKU de frío sobre los 8.400 SKU activos. La tasa base de descarte es 5 %, la reducción 20 % y cada lote vale 268,1159 UF, que es la venta media por recepción.
- **B-04.** Los 31.000 pedidos del mes, con 20 minutos-persona de servicio por pedido, una reducción de 5 % y un valor de 0,002 UF por minuto-persona.
- **B-05.** 50.647,89 visitas de preventa al canal tradicional, con 10 minutos por decisión de reposición, una reducción de 20 % y un valor de 0,001 UF por minuto del almacenero.

B-01, B-03 y B-04 son cotas superiores. B-01 y B-03 valorizan lo evitado a precio de venta, y B-04 aplica la reducción a todos los pedidos. Los volúmenes, las ventas y los SKU provienen de los datos del caso. La frecuencia de incidentes, las personas detenidas por incidente, el valor de los minutos y el monto del tramo variable de INN-04 son supuestos del modelo, al igual que las tasas base y las reducciones del escenario base.



Media firma: Alex Aravena

2.7.4 Ingreso variable de LafroX

INN-04 liga un tramo variable del pago de la Operación a la reducción del costo de servir que mide el indicador B-04. El modelo considera un máximo de 10 UF por mes desde el mes 24 hasta el mes 56, es decir, 33 meses y 330,00 UF en total. Este ingreso no forma parte del precio de la sección 2.1 ni del flujo de caja que evalúa la sección 2.2. Así, la evaluación del proyecto no depende del tramo variable, que se cobra según la reducción que mida el indicador.

2.7.5 Reflejo en el flujo de caja

La Figura 2.2 muestra el egreso mensual de las innovaciones y el ingreso variable de INN-04 a lo largo de los 56 meses del contrato.

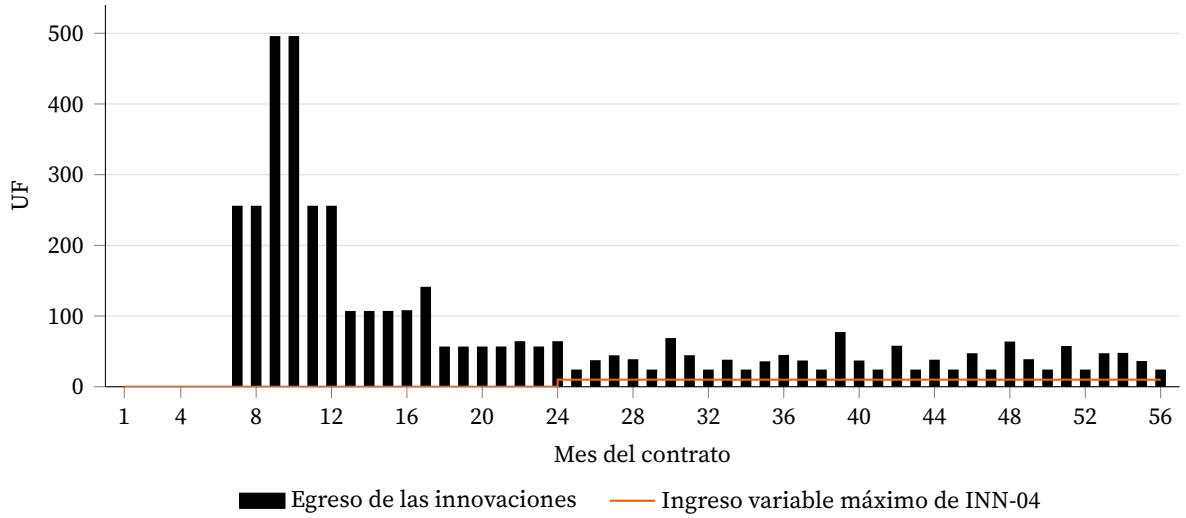


Figura 2.2 Egreso mensual de las innovaciones e ingreso variable de INN-04, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección G.

La inversión se concentra entre los meses 7 y 12, con un máximo de 496,01 UF en los meses 9 y 10, cuando coinciden los desarrollos de INN-01, INN-02 e INN-03 antes de la puesta en producción de la Etapa 1. Entre los meses 13 y 23 continúan INN-04 e INN-05, y desde el mes 24 el egreso baja a las horas de operación de INN-02, INN-03 e INN-04 y al consumo de nube.

Estos egresos ya están en el flujo de caja del proyecto. Las horas de innovación forman parte de la dotación que la hoja `COSTOS` valoriza como recursos humanos, y los 44,26 UF de nube se suman mes a mes a los servicios de proveedores en la fila de innovaciones de esa hoja. Por eso las innovaciones no agregan costo fuera del Resumen de la sección 2.1. Frente a un egreso total de 4.232,43 UF, el beneficio esperado para el CLIENTE es de 53.878,83 UF.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta técnico-económica, licitación TFEP-01/2026*.
Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, licitación TFEP-01/2026*.
LafroX. (2026a). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución, Anexo 4-W y Formulario T-11*.
LafroX. (2026b). *Subdocumento 6: Metodologías, Anexo 6.B y Formulario T-9*.
LafroX. (2026c). *Subdocumento 7: Plan de trabajo y Formularios T-14 y T-15*.
LafroX. (2026d). *Subdocumento 13: Innovaciones y Formulario T-19*.
LafroX. (2026e). *Subdocumento 8: Plan de riesgos, Anexo 8.H y Formulario T-16*.
LafroX. (2026f). *Modelo financiero en planilla de cálculo, Entregable 3 de la Oferta Económica*.

Declaración de uso de IA

Se utilizaron Codex y Claude como apoyo para estructurar, redactar y cotejar el análisis a partir de las Bases, de los formularios técnicos de la propuesta y del modelo financiero. La declaración identifica el uso por sección conforme al artículo 13.5 de las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a).

Tabla 2.21 Uso de IA por sección.

Sección	Herr.	Finalidad	Texto	Diagramas	Revisión humana
2.1	Codex y Claude	Redacción y cotejo de costos, precios y márgenes con el modelo financiero	Alto	Ninguno	Alex Aravena: cifras contra el modelo financiero y criterios de margen
2.2	Claude	Redacción y cotejo de cifras con el modelo financiero	Alto	Ninguno	Alex Aravena: cifras contra el modelo financiero y justificación de la tasa de descuento
2.3	Codex y Claude	Redacción, cotejo del flujo financiado y código del gráfico de la Curva S	Alto	Medio	Alex Aravena: cifras contra el modelo financiero y condiciones del financiamiento
2.4	Codex y Claude	Síntesis de adquisiciones y cotejo de montos con el modelo financiero	Alto	Ninguno	Alex Aravena: montos contra el modelo financiero y coherencia con el T-11 y el T-14

continúa en la página siguiente



Tabla 2.21 — continuación

Sección	Herr.	Finalidad	Texto	Diagramas	Revisión humana
2.5	Codex y Claude	Redacción del modelo de costos operacionales y conciliación de montos	Alto	Ninguno	Alex Aravena: montos contra el modelo financiero y supuestos de servicios y gastos
2.6	Codex y Claude	Redacción del modelo de soporte y valorización de las horas de mantención	Alto	Ninguno	Alex Aravena: horas contra el T-14 y el T-15 y montos contra el modelo financiero
2.7	Codex y Claude	Redacción, cotejo de cifras con el modelo financiero y código de la figura de egresos	Alto	Medio	Alex Aravena: cifras contra el modelo financiero y coherencia con el T-19

